

牛客小白月赛

A AS的大小写转换

题目描述

AS 刚接触编程，正在学习字符串的基本操作。老师给了他一个练习：把字符串中的字母“反着来”。

也就是说，大写变小写，小写变大写。

现在给定一个仅由大小写字母组成的字符串 S 。

请你将其中的每个字符进行转换：

- 如果是小写字母，则变为对应的大写字母；
- 如果是大写字母，则变为对应的小写字母。

输出转换后的字符串。

输入描述：

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)，表示测试数据组数。

接下来每组数据输入一行字符串 S ，长度满足 $1 \leq |S| \leq 10^5$ 。

保证所有字符串长度之和不超过 10^5 。

输出描述：

对于每组测试数据，输出一行转换后的字符串。

每组数据的输出结果占一行，结果之间互不影响。

示例

输入

```
1 3
2 aBcD
3 ABC
4 xyz
```

输出

```
1 AbCd
2 abc
3 XYZ
```

B AS的取数游戏

题目描述

AS 在刷题时发现，很多题目都和“有序”有关。

他觉得一个数组如果是严格递增的，看起来就很舒服。

于是他决定从一个数组中删除一些数字，让剩下的序列变成严格递增。

给定一个长度为 n 的整数序列 a 。

你可以进行若干次操作，每次操作可以删除序列中的任意一个元素。

请你求出，最少需要删除多少个元素，使得剩余序列**严格递增**。

输入描述：

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 100$)。

对于每组数据：

- 第一行输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 1000$)
- 第二行输入 n 个整数 a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

输出描述：

对于每组测试数据，输出一个整数，表示最少需要删除的元素个数。

每组结果单独占一行。

示例

输入

```
1 | 2
2 | 5
3 | 5 3 4 8 6
4 | 4
5 | 1 2 3 4
```

输出

```
1 | 2
2 | 0
```

C AS的分组方案

题目描述

AS 在整理自己的笔记时，想把一堆数字分成若干组。

为了方便查看，他希望每一组中的数字“差距不要太大”。

给定一个长度为 n 的数组 a ，以及一个整数 k 。

你需要将数组划分为若干组，使得每一组满足：

该组中的最大值与最小值之差不超过 k 。

请问最少需要分成多少组？

输入描述：

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)。

对于每组数据：

- 第一行输入两个整数 n, k ($1 \leq n \leq 10^5$)
- 第二行输入 n 个整数 a_i

保证所有 n 之和不超过 10^5 。

输出描述：

对于每组测试数据，输出一个整数，表示最少分组数。

每组结果单独占一行。

示例

输入

```
1 | 2
2 | 5 2
3 | 1 2 3 10 11
4 | 4 0
5 | 1 1 1 1
```

输出

```
1 | 2
2 | 1
```

D AS的区间选择

题目描述

AS 最近在学习“区间问题”，他发现不同的区间可以有不同的“价值”。

他设计了一种新的区间评分方式，想找出最优的区间。

给定一个长度为 n 的整数数组 a 。

你可以选择一个非空连续子区间 $[l, r]$ ，其价值定义为：

$$(a_l + a_{l+1} + \cdots + a_r) - (r - l + 1)。$$

请你求出所有可能子区间中的最大价值。

输入描述：

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$)。

对于每组数据：

- 第一行输入一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)

- 第二行输入 n 个整数 a_i

保证所有 n 之和不超过 10^5 。

输出描述：

对于每组测试数据，输出一个整数，表示所有连续子区间中最大的价值。

每组结果单独占一行。

示例

输入

```
1 2
2 5
3 1 2 3 4 5
4 3
5 1 1 1
```

输出

```
1 10
2 0
```

E AS的最短连通方案

题目描述

AS 学校正在升级校园网络。

校园里有很多教学楼，它们通过光纤连接。为了节省成本，学校希望只保留部分光纤，使得所有教学楼仍然连通。

但由于某条光纤非常重要，它必须被保留下来。

给定一个包含 n 个点、 m 条边的无向连通图。

第 i 条边连接 u_i, v_i ，权值为 w_i 。

现在要求你构造一棵生成树，并且必须包含第 k 条边。

请你输出满足条件的最小生成树的总权值；如果不存在，输出 `-1`。

输入描述:

第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 20$)。

对于每组数据:

- 第一行输入三个整数 n, m, k
- 接下来 m 行, 每行三个整数 u_i, v_i, w_i

保证图连通。

输出描述:

对于每组测试数据:

- 如果存在满足条件的生成树, 输出其最小总权值;
- 如果不存在满足条件的方案, 输出 `-1`。

每组结果单独占一行。

示例

输入

```
1 1
2 4 5 1
3 1 2 1
4 1 3 2
5 1 4 3
6 2 3 4
7 3 4 5
```

输出

```
1 7
```

F AS的校庆

题目描述

为了迎接校庆，AS 的学校在主干道上挂起了一条 LED 灯带。

每个灯可以发出红光 (R) 或蓝光 (B)。为了效果更炫酷，学校会不断调整灯带的颜色。

AS 需要快速回答：在某一段灯带中，最长的“交替闪烁”效果能达到多长。

给定一个长度为 n 的字符串 S ，仅由字符 'R' 和 'B' 组成。

你需要处理 m 次操作，操作分为两种：

1. $l\ r$: 将区间 $[l, r]$ 内所有字符翻转
2. $l\ r$: 查询区间 $[l, r]$ 内最长的交替子串长度

定义：如果一个子串中相邻字符均不同，则称其为交替子串。

输入描述：

第一行输入一个整数 T 。

对于每组数据：

- 第一行输入两个整数 n, m
- 第二行输入字符串 S
- 接下来 m 行操作

保证数据总规模不超过 2×10^5 。

输出描述：

对于每个查询操作（类型为 2 的操作），输出一个整数，表示对应区间内最长交替子串的长度。

注意：

- 每个查询操作的答案单独占一行；
- 不同测试数据之间的输出连续排列，无需额外空行。

示例

输入

1	1
2	6 6
3	RRRRRR
4	2 1 6
5	1 2 4
6	2 1 6
7	1 3 5
8	2 1 5
9	2 1 6

输出

1	1
2	2
3	3
4	3